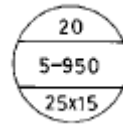


1과목 : 공기조화

1. 다음 기술내용은 온수난방의 특징을 기술한 것이다. 적합치 못한 항목은?
- ① 온수온도를 계절적으로 중앙기계실에서 자동적으로 용이하게 조절할 수 있다.
 - ② 연속 운전시 종합 열손실이 크다.
 - ③ 증기난방보다 일반적으로 설비비가 많이 든다.
 - ④ 저온방열이므로 안전하고 양호한 온열 환경이 얻어진다.
2. 온풍난방장치와 거리가 먼 것은?
- ① 스택크 ② 부트
 - ③ 트랩 ④ 레지스터
3. 31℃의 외기와 25℃의 환기를 1 : 2의 비율로 혼합하고 바이패스 팩터가 0.16인 코일로 냉각 제습할 때의 코일 출구온도는? (단, 코일의 표면온도는 14℃이다.)
- ① 14℃ ② 16℃
 - ③ 27℃ ④ 29℃
4. 다음은 난방설비에 관한 기술이다. 적당한 것은?
- ① 소규모 건물에서는 증기난방보다 온수난방이 흔히 사용된다.
 - ② 증기난방은 실내상하 온도차가 적어 유리하다.
 - ③ 복사 난방은 급격한 외기 온도의 변화에 대한 방열량 조절이 우수하다.
 - ④ 온수난방은 온수의 증발 잠열을 이용한 것이다.
5. 다음의 증기난방의 분류 중에 적당하지 않은 것은?
- ① 고압식, 저압식 ② 단관식, 복관식
 - ③ 건식환수법, 습식환수법 ④ 개방식, 밀폐식
6. 다음은 공기 조화설비 계획시의 조-닝(Zonning)에 관한 고려사항이다. 가장 적당한 것은?
- ① 실의 공조 부하 특성 ② 벽체의 단열성
 - ③ 실의 층고 ④ 벽체 면적
7. 다음 그림과 같은 벽체의 열관류율 K값은 몇 kcal/m²h℃인가?
-
- | 번호 | 재료명 | 두께 [m] | 열전도율 [kcal/mh℃] |
|----|------|--------|-----------------|
| ① | 벽돌 | 0.1 | 1.2 |
| ② | 단열재 | 0.05 | 0.03 |
| ③ | 콘크리트 | 0.15 | 1.4 |
- 내표면 열전달율 : 8kcal/mh℃
외표면 열전달율 : 30kcal/mh℃
- ① 0.248 ② 0.363
 - ③ 0.496 ④ 0.521
8. 덕트의 재료로서 일반적으로 가장 많이 사용되는 것은?
- ① 아연도 철판 ② PVC판
 - ③ 스테인레스판 ④ 알루미늄판

9. 온풍로(Furance) 난방의 특징이 아닌 것은?
- ① 설치면적이 좁으므로 설치장소에 제한을 받지 않는다
 - ② 열용량이 크므로 예열시간이 많이 걸린다.
 - ③ 열효율이 높다.
 - ④ 보수 취급이 간단하다.
10. 2중 덕트방식의 이점이 아닌 것은?
- ① 냉.난방의 요구에 따라 자유롭게 대응할 수 있다.
 - ② 전공기방식으로 실내에는 냉온수 배관 또는 증기배관이 필요없다.
 - ③ 모든 공조기기를 1개소에 집중 설치할 수 있으므로 설비가 간단하고, 보수관리 운전이 편하다.
 - ④ 각실의 실온을 개별적으로 제어할 수가 있다.
11. 다익형 송풍기를 사용하는 경우에 해당되지 않는 것은?
- ① 건설비가 저렴할 때
 - ② 기계실이 협소할 때
 - ③ 송풍기의 운전 시간이 짧을 때나 다소 동력비가 증가해도 무방할 때
 - ④ 풍량에 비해 요구 정압이 대단히 높을 때
12. 방열기의 호칭법에서 중단에 표시되는 것은?



- ① 유입관의 크기 ② 유출관의 크기
 - ③ 절(section) 수 ④ 방열기의 종류와 높이
13. 증기난방에서 각실의 방열기에서 발생하는 열은?
- ① 증발잠열 ② 증기냉각열
 - ③ 액체열 ④ 과열의 열
14. 다음의 열부하 중 현열만 존재하는 것은?
- ① 외기부하 ② 재열부하
 - ③ 실내부하 ④ 예냉부하
15. 다음은 보일러의 부속장치를 나눈 것이다. 잘못된 것은?
- ① 통풍장치 - 연도, 통풍계, 연돌
 - ② 급수장치 - 수량계, 급수밸브, 급수펌프
 - ③ 송기(送氣)장치 - 증기배관, 증기해더, 증기유량계
 - ④ 안전장치 - 수면계, 온도계, 압력계
16. 개방된 용기에 물을 넣고, 건구온도와 상대습도가 일정한 실내에 장시간 방치하여두면 물의 온도는 공기의 어떤 상태에 가까워지는 변화를 하는가?
- ① 건구온도 ② 습구온도
 - ③ 노점온도 ④ 절대온도
17. 공기 중에 포함되어 있는 수증기의 총량으로 습도를 표시한 것은?
- ① 비교습도 ② 포화도
 - ③ 상대습도 ④ 절대습도

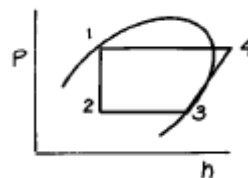
18. 어떤 실내의 전체 취득열량이 7600kcal/h, 잠열량이 2100kcal/h 이다. 이 때 실내를 26℃, 50%(RH)로 유지시키기 위해 취출 온도차를 10℃로 일정하게 하여 송풍한다면 실내 현열비는 얼마인가?
- ① 0.68 ② 0.82
③ 0.72 ④ 0.95
19. 다음 중 복사 냉·난방 방식에 대한 설명이 아닌 것은?
- ① 실내 수배관이 필요하며, 결로의 우려가 있다
② 설치비가 고가이고, 중간기에는 냉동기의 운전이 필요하다
③ 조명이나 일사가 많은 방에 효과적이며, 천장이 낮은 경우에 적합하다
④ 건물의 구조체가 파이프를 설치하여 여름에는 냉수, 겨울에는 온수로 냉·난방을 하는 방식이다
20. 다음은 강제통풍식 냉각탑에 관련된 설명이다. 맞지않는 것은?
- ① 산수장치에 의하여 산포된 물은 자연유하 또는 충전물 표면을 따라 흘러내리며 유입되는 공기와 접촉에 의하여 열교환을 일으킨다.
② 공기와 물의 접촉방법에 따라 직교류형, 역류형, 평행류형이 있다.
③ 충전물로서는 염화비닐성형품, 목재 등을 사용하며, 냉각탑 공기출구에는 엘리미네이터를 설치하여 물의 유출을 방지한다.
④ 냉각탑 운전시 비산되는 수분으로 인하여 보충수의 보급이 필요하므로 관리를 잘하면 보충수는 필요하지 않다.

2과목 : 냉동공학

21. 응축기의 냉각 방법에 따른 분류에 속하지 않는 것은?
- ① 수냉식 ② 증발식
③ 증류식 ④ 공냉식
22. 다음의 2원 냉동 사이클 설명 중 옳은 것은?
- ① 일반적으로 고온측에는 R13, R22, 프로판 등을 냉매로 사용한다.
② 저온측에 사용하는 냉매는 R13, R22, 에탄, 에틸렌 등이다.
③ 팽창탱크는 저압측에 설치하는 안전장치이다.
④ 고온측과 저온측에 사용하는 윤활유는 같다.
23. 가로 50cm, 세로 75cm인 평판이 250℃로 가열 되었다 20℃ 공기가 불어 온다면 열전달은? (단, 열전달 계수는 21.5 kcal/m² h℃ 이다.)
- ① 4945 kcal/h ② 1854 kcal/h
③ 3708 kcal/h ④ 2472 kcal/h
24. 다음 응축기 중에서 용량이 비교적 크며 열통과율이 가장 좋은 것은?
- ① 공냉식 응축기 ② 7통로식 응축기
③ 증발식 응축기 ④ 입형 셀 앤드 튜브식 응축기
25. 냉동장치의 운전을 정지시킬 때 가장 먼저 하여야 하는 것은?
- ① 팽창밸브를 닫는다

- ② 전동기를 정지시킨다
③ 압축기의 토출밸브를 닫는다
④ 냉각수의 순환을 정지시킨다

26. 다음 이상 기체의 등온 과정 설명으로 옳은 것은?
- ① $dS = 0$ ② $dQ = 0$
③ $dW = 0$ ④ $dU = 0$
27. 흡수식 냉동기에 사용하는 흡수제로써 요구되는 성질은 다음과 같다. 옳지 않은 것은?
- ① 용액의 증발압력이 높을 것
② 농도의 변화에 의한 증기압의 변화가 적을 것
③ 재생에 많은 열량을 필요로 하지 않을 것
④ 점도가 높지 않을 것
28. 다음 중 팽창밸브의 종류가 아닌 것은?
- ① 온도식 자동팽창밸브 ② 정압식 자동팽창밸브
③ 정적식 자동팽창밸브 ④ 수동 팽창밸브
29. 1kgf의 공기가 온도 20℃의 상태에서 등온변화를 하여, 체적의 증가는 0.5m³, 엔트로피의 증가량은 0.05kcal/kgfK였다. 초기의 비체적은 얼마인가?
- ① 0.293(m³/kgf) ② 0.465(m³/kgf)
③ 0.508(m³/kgf) ④ 0.614(m³/kgf)
30. 다음 설명 중 옳은 것은?
- ① 일의 열당량은 1/427kcal/kg·m 이다. 이것은 427kg·m의 일이 열로 변환할 때, 1kcal의 열량이 되는 것이다.
② 응축온도가 일정하고 증발온도가 내려가면 일반적으로 토출 가스온도가 높기때문에 히트펌프의 능력이 상승된다.
③ 비열 0.5kcal/kg℃, 비중량 1.2kg/l 의 액체 2l 를 온도 1℃ 상승시키기 위해서는 2.0kcal의 열량을 필요로 한다.
④ 냉매에 대해서 열의 출입이 없는 과정을 등온 압축이라 한다.
31. 다음 증발식 응축기에 관한 설명 중 옳은 것은?
- ① 증발식 응축기의 냉수보급은 증발에 의한 물의 소비량만 보급한다.
② 증발식 응축기는 물의 현열을 이용하여 냉각하는 것이다.
③ 외기의 습구온도 영향을 많이 받는다.
④ 압력강하가 작으므로 고압측 배관에 적당하다.
32. 다음 압축 냉동 사이클의 성적계수를 옳게 나타낸 것은?



- ① $\frac{h_4 - h_3}{h_3 - h_2}$ ② $\frac{h_3 - h_2}{h_4 - h_3}$

3과목 : 배관일반

- ③ $\frac{h_4 - h_1}{h_4 - h_3}$ ④ $\frac{h_3 - h_2}{h_4 - h_1}$
33. 증축기의 냉매 증축온도가 30 °C, 냉각수 입구수온이 25°C, 출구수온이 28°C일 때 대수평균온도차(LMTD)는?
 ① 2 °C ② 3.27 °C
 ③ 4.27 °C ④ 5 °C
34. 다음 단열압축에 대한 설명 중 옳지 못한 것은?
 ① 공급되는 열량은 0 이다.
 ② 공급된 일은 기체의 엔탈피 증가로 보존된다.
 ③ 단열 압축전 보다 온도, 비체적이 증가한다.
 ④ 단열 압축전 보다 압력이 증가한다.
35. 냉매에 대한 각항의 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 표준 냉동사이클에 있어서 압축기의 토출가스 온도는 R134a 보다 암모니아가 높다.
 ② R134a는 물을 함유할 때 Mg 및 Al합금을 침식시킨다.
 ③ R134a는 암모니아에 비하여 기름 분리가 용이하다.
 ④ R134a는 터보 냉동기의 냉매로서 냉방용에 적합하다.
36. 1 냉동톤의 설명으로 맞는 것은?
 ① 0°C 물 1kg을 0°C 얼음으로 만드는데 24시간 동안 제거해야할 열량
 ② 0°C 물 1ton을 0°C 얼음으로 만드는데 24시간 동안 제거해야할 열량
 ③ 0°C 물 1kg을 0°C 얼음으로 만드는데 1시간 동안 제거해야할 열량
 ④ 0°C 물 1ton을 0°C 얼음으로 만드는데 1시간 동안 제거해야할 열량
37. 다음 중 임계온도가 가장 낮은 냉매는?
 ① NH₃ ② R-134a
 ③ R-22 ④ R-13
38. 냉매 R - 12의 기준 냉동사이클에서의 냉동효과(kcal/kg)은 동일한 사이클에 암모니아에 비하여 얼마나 되는가?
 ① 7% ② 9%
 ③ 11% ④ 16%
39. 주울 톨슨효과와 관계가 가장 큰 것은?
 ① 자기 냉각법 ② 액체 공기
 ③ 자기 냉각 ④ 2원 냉동
40. 냉동장치의 보수관리 및 합리적 운전에 관한 설명 중 맞는 것은?
 ① 액배관 양단의 스톱밸브를 동시에 폐지하더라도 액봉에 의한 사고 발생율은 적다.
 ② 수액기 겸용의 증축기에 냉매액이 많더라도 증축압력은 변하지 않는다.
 ③ 증축기와 수액기 사이의 균압관 관경이 너무 작으면 수액기로 액이 흘러 내리기 어렵다.
 ④ 증발압력이 낮고 증축온도가 높을수록 장치의 냉매순환량은 크게 된다.

41. 다음 중 납관의 이음용 공구가 아닌 것은?
 ① 사이징투울 ② 드레서
 ③ 맬릿 ④ 터언핀
42. 암거내에 증기 난방 배관 시공을 하고자할 때 나관 상태라면 나관 표면에 무엇을 발라 주는가?
 ① 콜타르 ② 시멘트
 ③ 테프론 테이프 ④ 석면
43. 증기 관말트랩 바이패스 설치시 필요없는 부속은?
 ① 엘보 ② 유니온
 ③ 글로브밸브 ④ 안전밸브
44. 배관의 지지 간격 결정조건에 포함되지 않는 사항은?
 ① 관경의 대소 ② 수압시험 압력
 ③ 보온 및 보냉의 유무 ④ 유체의 흐름
45. 공기조화설비에서 2중덕트방식의 장점은?
 ① 설비비가 비교적 적게 든다.
 ② 덕트가 차지하는 공간이 작게 된다.
 ③ 냉온풍의 혼합 비율이 많아져도 경제적 운전이 가능하다.
 ④ 혼합유닛에서 온도와 풍량을 조절 할 수 있어 유리하다.
46. 공동주택에서의 허용 급수최고 압력은?
 ① 2 kgf/cm² ② 3~4 kgf/cm²
 ③ 6~8 kgf/cm² ④ 10 kgf/cm²
47. 증기와 드레인을 분리하고 공기와 드레인을 함께 처리하는 트랩은?
 ① 열동식 트랩 ② 플로우트 트랩
 ③ 버킷트 트랩 ④ 총격식 트랩
48. 플랜지의 종류에서 홀골형 시트(seat)를 설명한 것은?
 ① 호칭압력이 16kgf/cm²이며 기밀을 요구하는 배관에 사용한다.
 ② 호칭압력이 16kgf/cm²이며 위험성 유체 배관 및 기밀유지를 요구하는 배관에 사용한다.
 ③ 호칭압력이 63kgf/cm²이며 주철제 및 구리 합금제 플랜지를 사용한다.
 ④ 호칭압력이 63kgf/cm²이며 금속제 플랜지를 사용하며 기밀을 요구하는 배관에 사용한다.
49. 증기주관 내 상층부에서 분기할 경우 열팽창에 의한 관의 신축을 흡수키 위해서 증기주관과 입상 분지관의 이음은?
 ① 스윙블이음 ② 비임분기
 ③ 편심이음 ④ 루우프 조인트
50. 증기 속에 수분이 섞여나가는 것을 방지하기 위한 장치는?
 ① 증기내관 ② 블루우관
 ③ 스캠판 ④ 급수내관
51. 스케줄 번호는 다음 중 무엇을 나타내기 위함인가?
 ① 관의 외경 ② 관의 내경

③ 관의 두께

④ 관의 길이

52. F.C.U.의 배관 방식 중 냉수 및 온수관이 각각 설치되어 온 냉수의 혼합손실이 없는 배관 방식은?

① 단관식

② 2관식

③ 3관식

④ 4관식

53. 배관의 직관부에서 압력손실이 적어질 수 있는 조건은?

① 유속이 클 때

② 관의 마찰계수가 클 때

③ 관의 길이가 길 때

④ 관경이 클 때

54. 온수난방 배관 시공시 배관의 구배에 관해 설명한 것으로서 틀린 것은?

① 배관의 구배는 1/250 이상으로 한다.

② 단관 중력 환수식의 온수 주관은 하향구배를 준다.

③ 상향 복관 환수식에서는 온수 공급관, 복관관 모두 하향 구배를 준다.

④ 강제 순환식은 배관의 구배를 자유롭게 한다.

55. 증기난방의 분류에 해당되지 않는 것은?

① 중력 환수식

② 진공 환수식

③ 정압 환수식

④ 기계 환수식

56. 냉동장치의 안전장치 중 압축기로의 흡입압력이 소정의 압력 이상이 되었을 경우 과부하에 의한 압축기용 전동기의 위험을 방지하기 위하여 설치되는 밸브는?

① 흡입압력 조정밸브

② 증발압력 조정밸브

③ 정압식 자동팽창밸브

④ 저압축 플로트밸브

57. 관용나사의 테이퍼는?

① 1/16

② 1/32

③ 1/64

④ 1/128

58. 증기배관 보온재료로 부적당한 것은?

① 로크울

② 글래스울

③ 규조토

④ 콜크

59. 배관의 지지 목적이 아닌 것은?

① 배관계의 중량의 지지와 고정

② 진동에 의한 지지

③ 열 팽창에 의한 배관계의 신축의 제한 지지

④ 부식과 보온 지지

60. 높이 8m, 배관의 길이 16m, 지름 40mm인 배관으로 플러쉬 밸브 1개를 설치한 2층 화장실에 급수하려면 수도본관의 수압은 얼마가 필요한가? (단, 관의 마찰저항손실은 0.324kgf/cm^2 이고, 플러쉬 밸브의 필요 수압은 0.7kgf/cm^2 이다.)

① 1.624kgf/cm^2 ② 1.824kgf/cm^2 ③ 3.2kgf/cm^2 ④ 4.5kgf/cm^2

4과목 : 전기제어공학

61. 유도전동기에서 동기속도는 3600rpm이고, 회전수는 3420rpm이다. 이 때의 슬립은 몇 % 인가?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

62. 서보기구는 물체의 위치, 방향, 자세 등을 제어량으로 하는 분야에 널리 사용되며, 목표치의 임의 변화에 추종하도록 구성되어 있다. 이 제어시스템의 특징을 잘 설명하고 있는 것은?

① 제어량이 전기적 변위이다.

② 목표치가 광범위하게 변화할 수 있다.

③ 개루프 제어이다.

④ 현장에서 제어되는 일이 많다.

63. 제어요소의 동작 중 연속동작이 아닌 것은?

① 비례제어

② 비례적분제어

③ 비례적분미분제어

④ 온.오프(ON.OFF)제어

64. 온도 보상용으로 사용할 수 있는 것은?

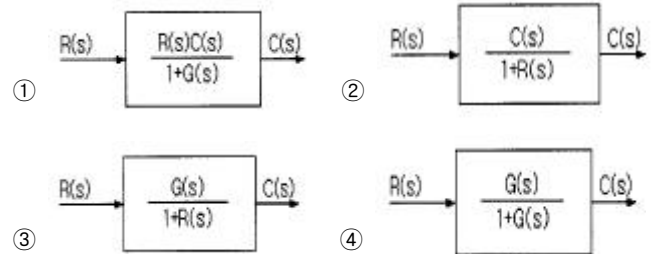
① 다이오드

② 다이액

③ 더미스터

④ SCR

65. 그림과 같은 블록선도와 등가인 것은?



66. 어떤 제어계통을 부계한 제어계통으로 만들면 오픈 루프(open loop) 시스템 때보다 루프 이득은?

① 불변이다.

② 증가한다.

③ 증가하다가 감소한다.

④ 감소한다.

67. R-L-C 직렬회로의 합성 임피던스를 구하는 관계식은?

$$\textcircled{1} \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{R^2 + \left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\textcircled{3} \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$\textcircled{4} R + \omega L + \frac{1}{\omega C}$$

68. 3상 유도전동기의 출력이 5마력, 전압 220V, 효율 80%, 역률 90%일 때 전동기에 유입되는 선전류는 몇 A 인가?

① 11.6

② 13.6

③ 15.6

④ 17.6

69. 그림은 전동기 속도제어의 한 방법이다. 전동기가 최대 출력을 낼 때, 다이리스터의 점화각은 몇 rad 이 되는가?



- ① 0
② $\pi/6$
③ $\pi/2$
④ π

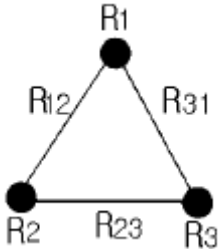
70. 전기회로에서 부하에 흐르는 전류는 전압에 비례한다는 옴의 법칙에서 전기저항의 단위는?

- ① A
② V
③ R
④ Ω

71. 일정 전압의 직류전원에 저항을 접속하고 전류를 흘릴때, 이 전류값을 50% 증가시키기 위하여는 저항값을 몇 배로 하면 되는가?

- ① 0.60
② 0.67
③ 0.80
④ 1.20

72. 그림과 같이 접지저항을 측정하였을 때 R_1 의 접지저항을 계산하는 식은? (단, $R_{12}=R_1+R_2$, $R_{23}=R_2+R_3$, $R_{31}=R_3+R_1$ 이다.)



- ① $R_1 = 1/2 (R_{12} + R_{31} + R_{23}) [\Omega]$
② $R_1 = 1/2 (R_{31} + R_{23} - R_{12}) [\Omega]$
③ $R_1 = 1/2 (R_{12} - R_{31} + R_{23}) [\Omega]$
④ $R_1 = 1/2 (R_{12} + R_{31} - R_{23}) [\Omega]$

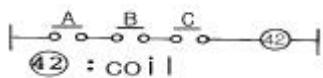
73. 제어계의 기본 구성요소가 아닌 것은?

- ① 제어목적
② 제어대상
③ 제어요소
④ 결과

74. 프로세스제어에 있어서 최적제어의 일반적인 의미가 아닌 것은?

- ① 최대효율 유지
② 최대수량 생산
③ 최저 단가 제품생산
④ 최저 속응성 유지

75. 그림과 같은 논리식 및 논리회로를 바르게 나타낸 것은?



- ① $F = \overline{A.B.C}$, NOT회로
② $F = \overline{A+B+C}$, NOR회로

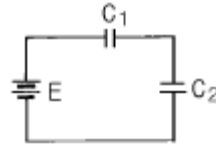
③ $F = A+B+C$, OR회로

④ $F = ABC$, AND회로

76. 직류전동기에서 전기자 전도체수 Z, 극수 P, 전기자 병렬회로수 a, 1극당의 자속 ϕ [Wb], 전기자 전류 I [A]일 때 토크는 몇 N.m 인가?

- ① $\frac{aZ\phi I}{2\pi P}$
② $\frac{PZ\phi I}{2\pi a}$
③ $\frac{aPZI}{2\pi \phi}$
④ $\frac{aPZ\phi}{2\pi I}$

77. 그림과 같은 회로에서 합성 정전용량을 구한 것은?



- ① $C_0 = C_1 + C_2$
② $C_0 = C_1 - C_2$
③ $C_0 = \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$
④ $C_0 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

78. 오프 셋(OFF-SET)이 없게 할 수 있는 동작은?

- ① 2위치동작
② P동작
③ P I 동작
④ PD동작

79. 직류 타여자전동기의 계자전류를 $1/n$ 로 하고 전기자회로의 전압을 n 배로 하면 속도는 어떻게 되는가?

- ① $1/n^2$
② $1/n$
③ $2n$
④ n^2

80. 다음 논리식 중 맞는 것은?

- ① $A + \overline{A} = 0$
② $A \cdot \overline{A} = 1$
③ $A + 1 = A$
④ $A \cdot B + A = A$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	①	④	①	③	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	②	④	②	④	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	②	①	④	①	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	③	③	②	④	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	②	④	②	①	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	③	③	①	①	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	③	④	④	①	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	④	④	②	④	③	④	④